Главные теоремы программы: доказательства

38 разделов, сопоставленных с исходной программой госэкзамена.

В начале каждого раздела приведена формулировка соответствующего пункта программы. Заголовок раздела показывает, какая именно главная теорема или основное утверждение выбраны для доказательства. В некоторых пунктах несколько тесно связанных результатов доказаны вместе: например, Чебышёв и закон больших чисел.

Приоритет отдан содержанию названия пункта. В частности, в пунктах 14–16 доказываются сами интегральные формулы, в 24–25 — критерий диагонализируемости и спектральная теорема, в 27 — метод для правой части-квазимногочлена, в 37 — сама теорема Лорана.

Как читать. Сначала условия и утверждение, затем идея, после неё нумерованные шаги. Строка «Используем» перечисляет опорные результаты, принимаемые известными. В конце выделено, что важно не перепутать при устном ответе.

О полноте доказательств. Доказательства главных утверждений даны с указанными опорными теоремами, а не с выводом всей математики с нуля. В ЦПТ используется теорема Леви; в Лоране и вычетах — интегральная теорема Коши. Для Грина и Гаусса используется геометрическая локализация, для Стокса — разбиение поверхности на параметрические куски. Эти факты названы явно.

Разбиение единицы в разделах 14–15 означает выбор конечного набора гладких весов χ_j, каждый из которых равен нулю вне своего малого участка, и $\sum_j \chi_j = 1$ около рассматриваемой области. Тогда поле равно сумме локальных полей $\chi_j F$. Носитель функции — замыкание множества, где она ненулевая.

Нумерация. Пункты 1–38 взяты из программы 2025–2026, ссылки на страницы и параграфы относятся к конспекту *2021_Oral (1) (2).pdf*. Переносы строк программы объединены; нумерация сохранена. Пункт 7 программы — именно теорема о равномерной непрерывности на компакте, то есть теорема Кантора.

Это подборка главных доказательств по каждому пункту, а не полный набор доказательств всех результатов каждого билета.

Содержание

1. Больцано–Вейерштрасс 4

2. Достижение максимума на отрезке 5

3. Теорема о промежуточном значении 6

4. Теорема Лагранжа 7

5. Тейлор с остатком Лагранжа 8

6. Необходимое и достаточное условия экстремума 9

7. Теорема Кантора 10

8. Непрерывные частные производные 11

9. Неявная функция одного уравнения 12

10. Необходимые условия экстремума нескольких переменных 13

11. Формула Ньютона–Лейбница 14

12. Почленное интегрирование функционального ряда 15

13. Бесконечная дифференцируемость суммы степенного ряда 16

14. Формула Грина 17

15. Формула Остроградского–Гаусса 18

16. Формула Стокса 19

17. Признак Дини сходимости ряда Фурье 20

18. Равномерная сходимость ряда Фурье при условии Гёльдера 21

19. Три основных свойства преобразования Фурье 22

20. Расстояние от точки до плоскости 23

21. Эллипс как множество точек с постоянной суммой расстояний 24

22. Теорема Кронекера–Капелли 25

23. Теорема о размерности ядра и образа 26

24. Критерий диагонализируемости 27

25. Спектральная теорема для самосопряжённого оператора 28

26. Критерий Сильвестра **29**

27. Частное решение для правой части-квазимногочлена **30**

28. Решение системы через матричную экспоненту **31**

29. Формула Лиувилля–Остроградского **32**

30. Необходимое условие Эйлера **33**

31. Формула Байеса **34**

32. Ожидание и дисперсия нормального распределения **35**

33. Закон больших чисел Чебышёва **36**

34. Центральная предельная теорема **37**

35. Критерий Коши–Римана **38**

36. Интегральная формула Коши **39**

37. Теорема Лорана: существование и единственность **40**

38. Теорема о вычетах **41**

1. Больцано–Вейерштрасс

Конспект: § 1.1, с. 7–9.

Пункт программы: Теорема Больцано-Вейерштрасса и критерий Коши сходимости числовой последовательности.

Утверждение. Из любой ограниченной вещественной последовательности (x_n) можно выделить сходящуюся подпоследовательность.

Идея. Оставлять половину отрезка, содержащую бесконечно много членов. Длины отрезков стремятся к нулю.

Используем: теорему о вложенных замкнутых отрезках.

1. Все x_n лежат в некотором $I_0 = [a, b]$. Если $a = b$, результат очевиден. Далее $a < b$.
2. Разделим I_0 пополам. Хотя бы одна половина содержит x_n для бесконечно многих индексов: иначе их объединение содержало бы лишь конечное число индексов. Эту половину назовём I_1.
3. Повторяя выбор, получим замкнутые отрезки

   $$I_0 \supset I_1 \supset I_2 \supset \cdots, \qquad |I_k| = (b-a)2^{-k}.$$

   Существует единственная точка c, принадлежащая всем I_k.
4. Выбираем $n_k > n_{k-1}$ так, чтобы $x_{n_k} \in I_k$. Это возможно: подходящих индексов бесконечно много.
5. Обе точки c и x_{n_k} лежат в I_k, поэтому

   $$|x_{n_k} - c| \le (b-a)2^{-k} \longrightarrow 0.$$

   Следовательно, $x_{n_k} \to c$.

□

Что запомнить. Индексы выбранных членов обязательно должны строго возрастать.

2. Достижение максимума на отрезке

Конспект: § 1.2, с. 9–10.

Пункт программы: Ограниченность функции, непрерывной на отрезке, достижение точных верхней и нижней граней.

Утверждение. Непрерывная на $[a, b]$ вещественная функция ограничена и достигает максимума и минимума.

Идея. Выделить сходящуюся подпоследовательность точек и применить непрерывность.

Используем: Больцано–Вейерштрасса; непрерывность; свойство супремума.

1. Если f не ограничена, для каждого n найдётся $x_n \in [a, b]$ с $|f(x_n)| > n$. Выделим $x_{n_k} \to c \in [a, b]$; принадлежность предела следует из замкнутости отрезка.
2. По непрерывности $f(x_{n_k}) \to f(c)$, поэтому эта последовательность ограничена. Но $|f(x_{n_k})| > n_k \to \infty$. Противоречие: ограниченность доказана.
3. Существует конечное $M = \sup f([a, b])$. По свойству супремума выберем $y_n \in [a, b]$ так, что
$$M - 1/n < f(y_n) \leq M.$$
Отсюда $f(y_n) \to M$.
4. Выделим $y_{n_k} \to d \in [a, b]$. Непрерывность даёт
$$f(d) = \lim_{k\to\infty} f(y_{n_k}) = M.$$
Максимум достигнут. Применяя доказанное к $-f$, получаем достижение минимума f.

□

Что запомнить. Супремум — число; для максимума нужна точка, в которой это число является значением функции.

3. Теорема о промежуточном значении

Конспект: § 1.3, с. 11.

Пункт программы: Теорема о промежуточных значениях непрерывной функции.

Утверждение. Если $f \in C[a,b]$ и $f(a) < c < f(b)$, то существует $\xi \in (a,b)$ с $f(\xi) = c$. При обратном порядке значений вывод тот же.

Идея. Для $g = f - c$ всё время сохранять разные знаки на концах отрезка.

Используем: теорему о вложенных отрезках; непрерывность.

1. Для $g(x) = f(x) - c$ имеем $g(a) < 0 < g(b)$.
2. Делим отрезок пополам. Если в середине $g = 0$, всё доказано. Иначе выбираем половину, на левом конце которой $g < 0$, а на правом $g > 0$.
3. Повторяем, пока нуль не найден. Если процедура бесконечна, получаем $[a_n, b_n]$ с

   $$g(a_n) < 0 < g(b_n), \qquad b_n - a_n = (b-a)2^{-n}.$$

   По теореме о вложенных отрезках $a_n \to \xi$ и $b_n \to \xi$ для одной точки ξ.
4. По непрерывности обе последовательности значений стремятся к $g(\xi)$. Предел отрицательных чисел не больше нуля, а положительных — не меньше нуля. Значит, $g(\xi) \le 0$ и $g(\xi) \ge 0$, откуда $g(\xi) = 0$.
5. Итак, $f(\xi) = c$. Поскольку $g(a)$ и $g(b)$ ненулевые, точка ξ внутренняя. Обратный порядок знаков сводится к этому заменой g на $-g$.

□

Что запомнить. Без непрерывности функция может «перепрыгнуть» нужное значение.

4. Теорема Лагранжа

Конспект: § 1.4.2, с. 12–13.

Пункт программы: Теоремы о среднем Ролля, Лагранжа и Коши для дифференцируемых функций.

Утверждение. Если $f \in C[a,b]$, $a < b$, и f дифференцируема на (a,b), то для некоторой $\xi \in (a,b)$

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b-a).$$

Идея. Вычесть прямую, соединяющую концы графика. У разности значения на концах равны.

Используем: теоремы Вейерштрасса и Ферма.

1. Положим $k = (f(b) - f(a))/(b-a)$ и

   $$h(x) = f(x) - f(a) - k(x-a).$$

   Тогда $h \in C[a,b]$, дифференцируема внутри и $h(a) = h(b) = 0$.

2. Если $h \equiv 0$, то $h' = 0$ всюду внутри; можно выбрать любую внутреннюю точку.

3. Иначе h принимает положительное или отрицательное значение. В первом случае её максимум положителен, во втором минимум отрицателен. Этот экстремум достигается по Вейерштрассу и не может лежать на концах, где $h = 0$.

4. Значит, во внутренней точке ξ по Ферма $h'(\xi) = 0$. Так как $h' = f' - k$, имеем

   $$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b-a}.$$

□

Что запомнить. Шаги 2–3 одновременно доказывают теорему Ролля для вспомогательной функции.

5. Тейлор с остатком Лагранжа

Конспект: § 1.5.3, с. 15–17.

Пункт программы: Формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано или Лагранжа.

Утверждение. Пусть $n \geq 0$, $f \in C^n$ на отрезке между a и $x \neq a$, а $f^{(n+1)}$ существует внутри. Для некоторой точки ξ строго между a и x

$$f(x) = \sum_{j=0}^{n} \frac{f^{(j)}(a)}{j!}(x-a)^j + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}.$$

Идея. Подобрать последний коэффициент так, чтобы многократно применить Ролля.

Используем: теорему Ролля.

1. Обозначим многочлен в сумме через T_n. Зафиксируем x и положим

   $$K = \frac{f(x) - T_n(x)}{(x-a)^{n+1}}, \quad H(t) = f(t) - T_n(t) - K(t-a)^{n+1}.$$

   Имеем $H(x) = 0$ и $H(a) = H'(a) = \cdots = H^{(n)}(a) = 0$.

2. Из $H(a) = H(x) = 0$ по Роллю получаем внутренний нуль H'. Если $n \geq 1$, у H' есть также нуль в a, поэтому между ними найдётся нуль H''.

3. Продолжая, после $n+1$ применений получаем $H^{(n+1)}(\xi) = 0$ между a и x. Гладкость в условии обеспечивает все применения Ролля. При $n = 0$ достаточно первого.

4. Так как $T_n^{(n+1)} = 0$, имеем

   $$0 = f^{(n+1)}(\xi) - K(n+1)!.$$

   Полученное $K = f^{(n+1)}(\xi)/(n+1)!$ подставляем в его определение.

□

Что запомнить. x зафиксирован; K зависит от этого x, но не от переменной t.

6. Необходимое и достаточное условия экстремума

Конспект: § 1.6.2, с. 17–18.

Пункт программы: Исследование функций одной переменной при помощи первой и второй производных на монотонность, локальные экстремумы, выпуклость. Необходимые условия, достаточные условия.

Утверждение. Пусть a — внутренняя точка интервала определения f. **Необходимое условие:** если в a есть локальный экстремум и существует $f'(a)$, то $f'(a) = 0$. **Достаточное условие:** если f непрерывна около a, дифференцируема вне a и $f' > 0$ слева, $f' < 0$ справа от a, то a — строгий локальный максимум. При обратных знаках — строгий минимум.

Идея. В точке экстремума односторонние разностные отношения имеют противоположные знаки; смена знака производной управляет сравнением значений по обе стороны.

Используем: определение производной; теорему Лагранжа.

1. **Необходимость для максимума.** При малом h имеем $f(a+h) - f(a) \le 0$. Поэтому при $h > 0$ разностное отношение не больше нуля, а при $h < 0$ — не меньше нуля.
2. Если двусторонняя производная существует, оба предела равны одному $f'(a)$. Из первого знака следует $f'(a) \le 0$, из второго $f'(a) \ge 0$. Значит, $f'(a) = 0$. Для минимума меняются оба знака, а вывод тот же.
3. **Достаточность для максимума.** Если $x < a$ близко к a, по Лагранжу на $[x, a]$

$$f(a) - f(x) = f'(\xi)(a - x) > 0, \qquad x < \xi < a.$$

Если $x > a$, по Лагранжу на $[a, x]$

$$f(x) - f(a) = f'(\eta)(x - a) < 0, \qquad a < \eta < x.$$

С обеих сторон $f(x) < f(a)$: максимум строгий. Для минимума рассуждение с обратными знаками аналогично.

□

Что запомнить. Равенство $f'(a) = 0$ необходимо, но недостаточно: у x^3 в нуле экстремума нет. При достаточном условии производная в самой точке a не требуется.

7. Теорема Кантора

Конспект: § 1.7, с. 19–20.

Пункт программы: Теорема о равномерной непрерывности функции, непрерывной на компакте.

Утверждение. Непрерывная $f : K \to \mathbb{R}$ на компакте $K \subset \mathbb{R}^m$ равномерно непрерывна:

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\ \forall x, y \in K : \|x - y\| < \delta \implies |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

Идея. Если общей δ нет, найдутся близкие пары точек с далёкими значениями. Компактность приводит их к одной предельной точке.

Используем: последовательную компактность; непрерывность.

1. Предположим противное. Тогда существует $\varepsilon_0 > 0$ такое, что для каждого n можно выбрать $x_n, y_n \in K$ с
$$\|x_n - y_n\| < 1/n, \qquad |f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon_0.$$
2. Выделим $x_{n_k} \to a \in K$ по компактности.
3. По неравенству треугольника
$$\|y_{n_k} - a\| \leq \|y_{n_k} - x_{n_k}\| + \|x_{n_k} - a\| \to 0.$$
Следовательно, $y_{n_k} \to a$ также.
4. По непрерывности обе последовательности значений стремятся к $f(a)$. Их разность стремится к нулю, что противоречит оценке снизу через ε_0.

□

Что запомнить. Компактность обеспечивает предельную точку внутри K, где можно применить непрерывность.

8. Непрерывные частные производные

Конспект: § 1.8, с. 20–22.

Пункт программы: Достаточные условия дифференцируемости функции нескольких переменных.

Утверждение. Если все f_{x_j} существуют около $a \in \mathbb{R}^m$ и непрерывны в a, то f дифференцируема в a:

$$f(a+h) - f(a) = \sum_{j=1}^{m} f_{x_j}(a) h_j + o(\|h\|).$$

Идея. Менять координаты по одной: каждое приращение станет одномерным.

Используем: теорему Лагранжа; неравенство Коши–Буняковского.

1. Для малого h положим $a^{(j)} = a + (h_1, \dots, h_j, 0, \dots, 0)$ и $a^{(0)} = a$. Тогда

$$f(a+h) - f(a) = \sum_{j=1}^{m} [f(a^{(j)}) - f(a^{(j-1)})].$$

2. В j-й разности меняется лишь j-я координата. По Лагранжу разность равна $f_{x_j}(c_j) h_j$, где c_j лежит на соответствующем отрезке. При $h_j = 0$ можно взять $c_j = a^{(j)}$.
3. Так как $\|c_j - a\| \le \|h\|$, по непрерывности $\alpha_j(h) := f_{x_j}(c_j) - f_{x_j}(a) \to 0$.
4. Вычитая линейную часть, для остатка $r(h)$ получаем

$$|r(h)| = \left| \sum_j \alpha_j(h) h_j \right| \le \left(\sum_j |\alpha_j(h)|^2 \right)^{1/2} \|h\| = o(\|h\|).$$

   Это требуемое определение дифференцируемости.

□

Что запомнить. Одного существования частных производных недостаточно: в шаге 3 использована непрерывность в a.

9. Неявная функция одного уравнения

Конспект: § 1.9, с. 22–23.

Пункт программы: Теорема о неявной функции, заданной одним уравнением.

Утверждение. Если $F \in C^1$ около $(a,b) \in \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}$, $F(a,b)=0$, $F_y(a,b) \neq 0$, то в некоторых окрестностях W точки a и V точки b уравнение $F(x,y)=0$ равносильно $y=\varphi(x)$, где $\varphi \in C^1(W)$ и

$$\varphi_{x_j}(x) = -F_{x_j}(x,\varphi(x))/F_y(x,\varphi(x)).$$

Идея. К уравнению добавить координаты x и обратить полученное отображение.

Используем: теорему об обратной функции; цепное правило.

1. Для $\Phi(x,y)=(x,F(x,y))$ имеем

$$D\Phi = \begin{pmatrix} I_m & 0 \\ F_x & F_y \end{pmatrix}, \qquad \det D\Phi(a,b) = F_y(a,b) \neq 0.$$

   По теореме об обратной функции Φ имеет локальное C^1-обратное Ψ около $(a,0)$.

2. Первые m координат Φ не меняет, поэтому $\Psi(u,v)=(u,g(u,v))$. Положим $\varphi(x)=g(x,0)$: тогда $F(x,\varphi(x))=0$ и $\varphi(a)=b$.

3. Выбираем $W \times V$ внутри области взаимной обратимости. По непрерывности, уменьшая W, обеспечиваем $(x,0)$ в области Ψ и $\varphi(x) \in V$ для всех $x \in W$.

4. Если $F(x,y)=0$ в $W \times V$, то $\Phi(x,y)=(x,0)$; единственность обратного образа даёт $y=\varphi(x)$. Обратное уже получено в шаге 2.

5. Дифференцируя $F(x,\varphi(x))=0$, получаем $F_{x_j}+F_y\varphi_{x_j}=0$. По непрерывности F_y не обращается в нуль в достаточно малой окрестности, и деление допустимо.

□

Что запомнить. Здесь доказывается теорема о неявной функции, а теорема об обратной функции принимается известной.

10. Необходимые условия экстремума нескольких переменных

Конспект: § 1.10, с. 23–24.

Пункт программы: Экстремумы функций нескольких переменных. Необходимые условия, достаточные условия.

Утверждение. Пусть a — внутренняя точка области определения f. Если f дифференцируема в точке локального экстремума a, то $\nabla f(a) = 0$. Если дополнительно $f \in C^2$ около a, то для локального минимума гессиан $H = f''(a)$ неотрицательно определён, а для максимума — неположительно определён:

$$h^T H h \geq 0 \quad \text{для всех } h \quad (\text{минимум}).$$

Идея. Ограничить функцию на любую прямую через точку экстремума и применить одномерные необходимые условия.

Используем: теорему Ферма; цепное правило; одномерную формулу Тейлора.

1. Зафиксируем произвольное $h \in \mathbb{R}^m$ и положим $g(t) = f(a + th)$ для малых t. Так как a внутренняя и является точкой локального экстремума, $t = 0$ — точка того же экстремума g.
2. По Ферма и цепному правилу
$$0 = g'(0) = \nabla f(a) \cdot h.$$
Это верно при любом h. В частности, подставляя каждый координатный вектор, получаем все $f_{x_j}(a) = 0$.
3. Пусть теперь $f \in C^2$ и в a минимум. Тогда $g''(0) = h^T H h$. По Тейлору и $g'(0) = 0$
$$0 \leq g(t) - g(0) = \tfrac{1}{2} t^2 h^T H h + o(t^2).$$
При $t \neq 0$ делим на $t^2 > 0$ и устремляем t к нулю: получаем $h^T H h \geq 0$.
4. Для максимума $g(t) - g(0) \leq 0$, поэтому тем же способом $h^T H h \leq 0$ для всех h.

□

Что запомнить. Это необходимые условия, а не достаточные. Например, $f(x, y) = x^4 - y^4$ в нуле имеет нулевые градиент и гессиан, но не имеет экстремума. Для достаточного признака нужны строгая определённость гессиана и стационарность.

11. Формула Ньютона–Лейбница

Конспект: § 1.11.2–1.11.3, с. 26–27.

Пункт программы: Свойства интеграла с переменным верхним пределом (непрерывность, дифференцируемость). Формула Ньютона-Лейбница.

Утверждение. Если f непрерывна на $[a,b]$, а G непрерывна на $[a,b]$ и $G'=f$ внутри, то

$$\int_a^b f(t)\,dt = G(b)-G(a).$$

Идея. Интеграл с верхним пределом сам является первообразной; две первообразные отличаются константой.

Используем: аддитивность и оценку интеграла; теорему Лагранжа.

1. Положим $F(x)=\int_a^x f(t)\,dt$. Непрерывная функция ограничена: $|f|\le M$ на отрезке. Поэтому

$$|F(y)-F(x)| = \left|\int_x^y f(t)\,dt\right| \le M|y-x|,$$

   и F непрерывна на всём отрезке.

2. Для внутренней точки x и малого $h\neq 0$

$$\frac{F(x+h)-F(x)}{h} - f(x) = \frac{1}{h}\int_x^{x+h}[f(t)-f(x)]\,dt.$$

   Модуль правой части не больше максимального отклонения $|f(t)-f(x)|$ на коротком отрезке между x и $x+h$. По непрерывности это отклонение стремится к нулю. Значит, $F'(x)=f(x)$.

3. У $H=G-F$ производная внутри отрезка равна нулю. По Лагранжу для любых $u<v$ из $[a,b]$ имеем $H(v)-H(u)=H'(\xi)(v-u)=0$. Значит, H постоянна.

4. Поэтому $G(b)-F(b)=G(a)-F(a)$. Но $F(a)=0$, а $F(b)=\int_a^b f$. Перегруппировка даёт утверждение.

□

Что запомнить. Здесь доказаны и непрерывность интеграла с верхним пределом, и его дифференцируемость для непрерывной f; затем из них получена сама формула.

12. Почленное интегрирование функционального ряда

Конспект: § 1.12.3, с. 30–32.

Пункт программы: Равномерная сходимость функциональных последовательностей и рядов. Непрерывность, интегрируемость и дифференцируемость суммы функционального ряда.

Утверждение. Если все u_n интегрируемы по Риману на $[a,b]$, а $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ сходится на этом отрезке равномерно к $S(x)$, то S интегрируема и

$$\int_a^b S(x)\,dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b u_n(x)\,dx.$$

Идея. Равномерная ошибка по значениям даёт малую ошибку верхних и нижних сумм и малую ошибку интеграла.

Используем: критерий Дарбу интегрируемости; оценку интеграла.

1. Обозначим $S_N = \sum_{n=1}^{N} u_n$ и $\delta_N = \sup_{[a,b]} |S - S_N| \to 0$. Каждая S_N интегрируема и ограничена. Поэтому и S ограничена (берём любой N с конечной δ_N).

2. Для любого разбиения T оценки $S_N - \delta_N \le S \le S_N + \delta_N$ дают

   $$U(S,T) - L(S,T) \le U(S_N,T) - L(S_N,T) + 2\delta_N(b-a),$$

   где U, L — верхняя и нижняя суммы Дарбу.

3. При заданном $\varepsilon > 0$ сначала выберем N так, чтобы $2\delta_N(b-a) < \varepsilon/2$, затем разбиение T с разностью сумм для S_N меньше $\varepsilon/2$. Получаем разность сумм для S меньше ε. По Дарбу S интегрируема. При $a = b$ всё очевидно.

4. Теперь можно применить оценку интеграла:

   $$\left| \int_a^b S - \int_a^b S_N \right| \le (b-a)\delta_N \to 0.$$

   Так как $\int S_N = \sum_{n=1}^{N} \int u_n$, переход к пределу даёт нужную формулу.

□

Что запомнить. Не только формально меняем местами сумму и интеграл: сначала проверяем интегрируемость предельной функции.

13. Бесконечная дифференцируемость суммы степенного ряда

Конспект: § 1.13.1, с. 33–35.

Пункт программы: Степенные ряды. Радиус сходимости. Бесконечная дифференцируемость суммы степенного ряда. Ряд Тейлора.

Утверждение. Сумма степенного ряда $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$ радиуса $R > 0$ бесконечно дифференцируема при $|x - x_0| < R$. Для каждого $k \geq 1$

$$f^{(k)}(x) = \sum_{n=k}^{\infty} \frac{n!}{(n-k)!} a_n (x - x_0)^{n-k}.$$

Ряды производных сходятся равномерно на каждом меньшем замкнутом отрезке.

Идея. Любая фиксированная степень n в коэффициенте производной подавляется геометрическим множителем q^n с $q < 1$.

Используем: признак Вейерштрасса; теорему о почленном дифференцировании (сходимость в одной точке и равномерная сходимость ряда производных).

1. Выберем $0 < r < \rho < R$. Ряд сходится в $x_0 + \rho$, поэтому его члены ограничены: $|a_n|\rho^n \leq M$ для всех n.
2. Для $|x - x_0| \leq r$ и $n \geq k$ модуль k-й производной члена не больше

   $$\frac{n!}{(n-k)!} |a_n| r^{n-k} \leq M r^{-k} n^k (r/\rho)^n.$$

   Здесь $n!/(n-k)! \leq n^k$.
3. При $q = r/\rho < 1$ числовой ряд $\sum n^k q^n$ сходится: отношение соседних членов стремится к $q < 1$. По Вейерштрассу каждый формальный ряд производных сходится равномерно на этом отрезке.
4. Применяем теорему о почленном дифференцировании сначала к исходному ряду, затем к ряду первых производных и так далее. В центре каждый из этих рядов сходится: при подстановке $x = x_0$ остаётся лишь один ненулевой член. Условия теоремы на каждом шаге выполнены.
5. Получаем все производные и указанные формулы. Произвольная внутренняя точка лежит на некотором отрезке $|x - x_0| \leq r < R$, поэтому результат верен внутри всего интервала сходимости.

□

Что запомнить. В частности, $f^{(k)}(x_0) = k! a_k$: исходный степенной ряд является рядом Тейлора своей суммы. На границе радиуса это рассуждение не действует.

14. Формула Грина

Конспект: § 1.16, с. 43–44.

Пункт программы: Формула Грина. Потенциальные векторные поля на плоскости.

Утверждение. Если D — ограниченная плоская область с кусочно-гладкой границей (со стандартными регулярными углами), $P, Q \in C^1$ в окрестности $\overline{D}$, то

$$\oint_{\partial D} P\,dx + Q\,dy = \iint_D (Q_x - P_y)\,dx\,dy.$$

Внешняя граница обходится против часовой стрелки, отверстия — по часовой.

Идея. Около каждого гладкого участка границы свести формулу к Ньютону–Лейбницу и правилу производной интеграла; затем сложить локальные равенства.

Используем: Ньютона–Лейбница; Фубини; геометрическую локализацию: гладкое разбиение единицы по внутренним участкам и участкам, где граница после поворота осей является графиком.

1. **Локальный случай.** Пусть в выбранном участке область лежит ниже $y = g(x)$, а P, Q равны нулю около всех краёв участка, кроме этого графика. Функция g может быть кусочно C^1. Выберем нижний уровень c вне носителей P, Q.

2. Сначала интегрируем по y:

$$\iint_D (-P_y)\,dx\,dy = -\int P(x, g(x))\,dx.$$

   На верхней границе положительный обход идёт справа налево, поэтому правая часть равна $\int_{\partial D} P\,dx$.

3. По правилу производной интеграла

$$\frac{d}{dx}\int_c^{g(x)} Q(x,y)\,dy = \int_c^{g(x)} Q_x(x,y)\,dy + Q(x, g(x))g'(x).$$

   Интеграл полной производной нулевой, так как интегрируемая функция равна нулю у краёв участка. Поэтому

$$\iint_D Q_x\,dx\,dy = -\int Q(x, g(x))g'(x)\,dx = \int_{\partial D} Q\,dy.$$

   Сумма шагов 2–3 даёт локальную формулу. Для области выше графика оба граничных знака меняются согласованно; поворот осей сохраняет формулу.

4. **Склейка.** Берём гладкие функции χ_j с носителями в таких участках и внутри D, причём $\sum_j \chi_j = 1$ около $\overline{D}$. Применяем локальное равенство к $P_j = \chi_j P$, $Q_j = \chi_j Q$. Для внутреннего носителя обе стороны равны нулю по Ньютону–Лейбницу. Суммируя, используем

$$\sum_j P_j = P, \qquad \sum_j Q_j = Q,$$

   и их производные. Получаем формулу на всей области.

□

Что запомнить. Геометрическая локализация — отдельный стандартный инструмент, принятый здесь без доказательства. Сама формула Грина выведена из одномерного интегрирования, а не заменена следствием о потенциальности.

15. Формула Остроградского–Гаусса

Конспект: § 1.17, с. 44.

Пункт программы: Формула Остроградского- Гаусса. Соленоидальные векторные поля.

Утверждение. Пусть $V \subset \mathbb{R}^3$ — ограниченная область с гладкой границей, $F = (P, Q, R) \in C^1$ около $\overline{V}$. При внешней нормали

$$\iint_{\partial V} F \cdot n \, dS = \iiint_V (P_x + Q_y + R_z) \, dx \, dy \, dz.$$

Формула распространяется сложением на области с границей из конечного числа согласованных гладких кусков.

Идея. Для участка границы $z = g(x, y)$ три объёмных интеграла дают три компоненты потока; локальные результаты складываются.

Используем: Фубини; Ньютона–Лейбница; дифференцирование интеграла; разбиение единицы по внутренним участкам и граничным графикам.

1. **Один участок.** Пусть V локально лежит ниже графика $z = g(x, y)$, а поле имеет носитель внутри этого участка. Ниже носителя выберем уровень c.

2. По правилу производной интеграла

$$\int_c^{g(x,y)} P_x \, dz = \partial_x \left(\int_c^{g(x,y)} P \, dz \right) - P(x, y, g) g_x.$$

   Интегрируя по (x, y), первый член получаем нулевым: функция под полной производной исчезает у краёв носителя. Поэтому

$$\iiint_V P_x = - \iint P(x, y, g) g_x \, dx \, dy.$$

   Аналогично $\iiint_V Q_y = - \iint Q(x, y, g) g_y \, dx \, dy$.

3. По Ньютону–Лейбницу $\iiint_V R_z = \iint R(x, y, g) \, dx \, dy$. Складывая, получаем

$$\iiint_V \operatorname{div} F = \iint [-P g_x - Q g_y + R]_{z=g} \, dx \, dy.$$

   Для области ниже графика внешняя нормаль задаёт вектор площади

$$n \, dS = (-g_x, -g_y, 1) \, dx \, dy.$$

   Поэтому правая часть — ровно поток. Для области выше графика знаки меняются согласованно.

4. **Общий случай.** Повороты координат сохраняют дивергенцию и поток. Разложим $F = \sum_j \chi_j F$ разбиением единицы. Для каждого граничного участка применяем доказанное; для внутреннего носителя интеграл дивергенции равен нулю по Фубини и Ньютону–Лейбницу. Складывая и используя $\sum \chi_j = 1$, получаем всю формулу.

□

Что запомнить. Разбиение единицы — используемый геометрический факт, а не скрытое применение Гаусса. Для кусочной границы при сложении поток через общую внутреннюю грань сокращается из-за противоположных нормалей.

16. Формула Стокса

Конспект: § 1.15, с. 42–43.

Пункт программы: Формула Стокса.

Утверждение. Пусть S — компактная ориентированная гладкая поверхность с кусочно-гладким краем, $F \in C^1$ в её окрестности. Тогда при согласованных ориентациях

$$\oint_{\partial S} F \cdot dr = \iint_S (\operatorname{rot} F) \cdot n \, dS.$$

Идея. Перенести криволинейный интеграл на плоскость параметров и применить Грина.

Используем: формулу Грина (раздел 14); цепное правило; конечное разбиение гладкой поверхности на согласованно ориентированные параметрические куски.

1. **Один кусок.** Запишем S_j регулярной C^2-параметризацией $r(u, v)$ над плоской областью D с кусочно-гладкой границей. При $dr = r_u \, du + r_v \, dv$ положим $A = F(r) \cdot r_u$, $B = F(r) \cdot r_v$. Тогда по определению интеграла
$$\oint_{\partial S_j} F \cdot dr = \oint_{\partial D} A \, du + B \, dv = \iint_D (B_u - A_v) \, du \, dv.$$
Граница ∂D ориентирована положительно.

2. Цепное правило даёт
$$B_u - A_v = (DF(r) r_u) \cdot r_v - (DF(r) r_v) \cdot r_u.$$
Члены $F(r) \cdot r_{vu}$ и $F(r) \cdot r_{uv}$ сократились, поскольку $r \in C^2$.

3. Для любых векторов p, q верно тождество
$$(DF \, p) \cdot q - (DF \, q) \cdot p = (\operatorname{rot} F) \cdot (p \times q).$$
Оно проверяется раскрытием трёх координат. С $p = r_u$, $q = r_v$ получаем нужный подынтегральный член.

4. По определению ориентированного поверхностного интеграла $n \, dS = (r_u \times r_v) \, du \, dv$. Подстановка доказывает формулу для одного куска S_j.

5. **Сложение кусков.** Разбиваем поверхность на конечное число таких кусков с согласованными ориентациями и суммируем полученные равенства. Поверхностные интегралы складываются в интеграл по S.

6. Каждая внутренняя линия разреза является границей двух соседних кусков. Согласованная ориентация задаёт на ней противоположные направления обхода, поэтому два криволинейных интеграла сокращаются. Остаётся только интеграл по настоящему краю ∂S. Это и есть формула для всей поверхности.

□

Что запомнить. Локальное вычисление и сокращение внутренних разрезов — две отдельные части доказательства. Возможность конечного разбиения поверхности на гладкие параметрические куски здесь является используемым геометрическим фактом.

17. Признак Дини сходимости ряда Фурье

Конспект: § 1.18.2–1.18.3, с. 45–47.

Пункт программы: Достаточные условия сходимости тригонометрического ряда Фурье в точке.

Утверждение. Пусть f — 2π-периодическая, $f \in L^1[-\pi,\pi]$. Если для некоторых S и $\delta > 0$

$$\int_0^\delta \frac{|f(x+t)+f(x-t)-2S|}{t}\,dt < \infty,$$

то частичные суммы её ряда Фурье удовлетворяют $S_n(f,x) \to S$.

Идея. Представить ошибку как осциллирующий интеграл от одной интегрируемой функции.

Используем: ядро Дирихле; лемму Римана–Лебега: для $g \in L^1(0,\pi)$ интеграл $\int_0^\pi g(t)\sin(\lambda t)\,dt \to 0$ при $\lambda \to \infty$.

1. В нормировке конспекта

   $$D_n(t) = \tfrac{1}{2} + \sum_{k=1}^{n} \cos kt = \frac{\sin((n+1/2)t)}{2\sin(t/2)}, \qquad \int_0^\pi D_n(t)\,dt = \frac{\pi}{2}.$$

   Формула свёртки для частичной суммы даёт

   $$S_n(f,x) - S = \frac{1}{\pi}\int_0^\pi g(t)\sin((n+1/2)t)\,dt,$$

   где $g(t) = [f(x+t)+f(x-t)-2S]/[2\sin(t/2)]$.

2. При $0 < t \le \pi$ имеем $\sin(t/2) \ge t/\pi$. Поэтому около нуля

   $$|g(t)| \le \frac{\pi}{2}\frac{|f(x+t)+f(x-t)-2S|}{t}.$$

   Правая часть интегрируема по условию (при необходимости уменьшаем δ до числа меньше π).

3. Вдали от нуля знаменатель отделён от нуля; числитель интегрируем по периодичности и $f \in L^1$. Итак, $g \in L^1(0,\pi)$.

4. По лемме Римана–Лебега интеграл ошибки стремится к нулю. Значит, $S_n(f,x) \to S$.

□

Что запомнить. Основная работа — проверить интегрируемость g около нуля; именно это обеспечивает условие Дини.

18. Равномерная сходимость ряда Фурье при условии Гёльдера

Конспект: § 1.19, с. 47–48.

Пункт программы: Достаточные условия равномерной сходимости тригонометрического ряда Фурье.

Утверждение. Если 2π-периодическая функция f удовлетворяет условию Гёльдера

$$|f(x) - f(y)| \le C|x-y|^{\alpha}, \qquad x, y \in \mathbb{R}, \quad 0 < \alpha \le 1,$$

то её ряд Фурье сходится к f равномерно на $\mathbb{R}$.

Идея. Ошибка выражается осциллирующим интегралом. Условие Гёльдера даёт общую интегрируемую оценку около нуля; компактность позволяет сделать сходимость интеграла общей для всех x.

Используем: ядро Дирихле; лемму Римана–Лебега; мажорируемую сходимость; компактность непрерывного образа отрезка.

1. Как в доказательстве Дини, имеем

   $$S_n(f,x) - f(x) = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} g_x(t)\sin((n+1/2)t)\,dt,$$

   где $g_x(t) = [f(x+t) + f(x-t) - 2f(x)]/[2\sin(t/2)]$.

2. Условие Гёльдера и $\sin(t/2) \ge t/\pi$ дают общую для всех x оценку

   $$|g_x(t)| \le \pi C t^{\alpha-1}, \qquad 0 < t \le \pi.$$

   Правая часть интегрируема, потому что $\alpha > 0$.

3. Если $x_j \to x$, непрерывность f даёт $g_{x_j}(t) \to g_x(t)$ для $t > 0$. Разности по модулю не больше $2\pi C t^{\alpha-1}$. По мажорируемой сходимости

   $$\|g_{x_j} - g_x\|_1 := \int_0^{\pi} |g_{x_j}(t) - g_x(t)|\,dt \longrightarrow 0.$$

   Значит, отображение $x \mapsto g_x$ непрерывно из $[0,2\pi]$ в $L^1(0,\pi)$.

4. Его образ компактен. Поэтому для заданного $\varepsilon > 0$ можно выбрать конечное число точек $x_1, \dots, x_m$ так, чтобы для каждого $x \in [0,2\pi]$ нашёлся j с $\|g_x - g_{x_j}\|_1 < \pi\varepsilon/2$. Это свойство конечного покрытия компактного множества шарами фиксированного радиуса.

5. Для каждой из конечного числа g_{x_j} лемма Римана–Лебега даёт малость осциллирующего интеграла. Выбрав один достаточно большой N, при $n \ge N$ имеем одновременно для всех j

   $$\left|\int_0^{\pi} g_{x_j}(t)\sin((n+1/2)t)\,dt\right| < \pi\varepsilon/2.$$

6. При произвольном x заменяем g_x на подходящую g_{x_j}. Ошибка интеграла не больше $\|g_x - g_{x_j}\|_1$, поскольку $|\sin| \le 1$. Две ошибки дают $|S_n(f,x) - f(x)| < \varepsilon$ для всех $x \in [0,2\pi]$. Периодичность распространяет оценку на $\mathbb{R}$.

□

Что запомнить. Главное отличие от поточечного Дини — шаги 3–5: они позволяют выбрать один номер N сразу для всех точек. Одной непрерывности без количественного условия Гёльдера для этого вывода недостаточно.

19. Три основных свойства преобразования Фурье

Конспект: § 1.20.2, с. 49–51.

Пункт программы: Непрерывность преобразования Фурье абсолютно интегрируемой функции. Преобразование Фурье производной и производная преобразования Фурье.

Утверждение. В нормировке $\widehat{f}(y) = (2\pi)^{-1/2} \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-ixy}\, dx$ верны:

a) при $f \in L^1(\mathbb{R})$ функция $\widehat{f}$ непрерывна;

b) при $f \in C^1(\mathbb{R})$, $f, f' \in L^1(\mathbb{R})$ имеем $\widehat{f'}(y) = iy\widehat{f}(y)$;

c) при $f, xf \in L^1(\mathbb{R})$ имеем $(\widehat{f})'(y) = -i\widehat{xf}(y)$.

Идея. Непрерывность и производная следуют из мажорируемого перехода к пределу; преобразование производной — из интегрирования по частям.

Используем: теорему о мажорируемой сходимости; интегрирование по частям.

1. **Непрерывность.** При $h \to 0$ функция $f(x)e^{-ix(y+h)}$ поточечно стремится к $f(x)e^{-ixy}$ и по модулю не больше $|f(x)| \in L^1$. Поэтому можно перейти к пределу под интегралом: $\widehat{f}(y+h) \to \widehat{f}(y)$.
2. **Сначала проверим граничные значения.** Из $f' \in L^1$ и равенства $f(x) = f(0) + \int_0^x f'$ следует существование конечных пределов $f(\pm\infty)$. Из $f \in L^1$ эти пределы равны нулю: ненулевой предел дал бы $|f(x)| \geq c > 0$ на бесконечном хвосте.
3. Интегрирование по частям на $[-A, A]$ даёт
$$\int_{-A}^{A} f'(x)e^{-ixy}\, dx = [f(x)e^{-ixy}]_{-A}^{A} + iy \int_{-A}^{A} f(x)e^{-ixy}\, dx.$$
При $A \to \infty$ граничный член исчезает по шагу 2, оба интеграла сходятся абсолютно. Делим на $\sqrt{2\pi}$ и получаем пункт б).
4. **Производная преобразования.** Для $h \neq 0$
$$\frac{\widehat{f}(y+h) - \widehat{f}(y)}{h} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(x)e^{-ixy} \frac{e^{-ixh} - 1}{h}\, dx.$$
При $h \to 0$ дробь стремится к $-ix$. Неравенство $|e^{it} - 1| \leq |t|$ даёт интегрируемую мажоранту $|xf(x)|$. Переходя к пределу под интегралом, получаем пункт в).

□

Что запомнить. Для пункта б) нужна интегрируемость f', для пункта в) — интегрируемость xf. Эти условия отвечают разным операциям.

20. Расстояние от точки до плоскости

Конспект: § 2.1.3, с. 53–54.

Пункт программы: Прямые и плоскости в пространстве. Формулы расстояния от точки до прямой и плоскости, между прямыми в пространстве. Углы между прямыми и плоскостями.

Утверждение. Для плоскости $\Pi : Ax+By+Cz+D=0$, где $n=(A,B,C)\neq 0$, и точки $M=(x_0,y_0,z_0)$

$$d(M,\Pi)=\frac{|Ax_0+By_0+Cz_0+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}.$$

Идея. Найти основание перпендикуляра вдоль нормали и доказать, что оно ближе всех остальных точек плоскости.

Используем: скалярное произведение; теорему Пифагора.

1. Ищем $H=M-tn$. Условие $H\in\Pi$ равносильно

$$n\cdot M-t\|n\|^2+D=0,\quad t=\frac{n\cdot M+D}{\|n\|^2}.$$

   Деление допустимо, поскольку $n\neq 0$.

2. Вектор $M-H=tn$ перпендикулярен плоскости. Для любой $X\in\Pi$ имеем $n\cdot(X-H)=0$, так как обе точки удовлетворяют уравнению плоскости.

3. Поэтому $M-H$ и $H-X$ ортогональны, и

$$\|M-X\|^2=\|M-H\|^2+\|H-X\|^2\geq\|M-H\|^2.$$

   Минимум расстояния достигается именно при $X=H$.

4. Наконец,

$$d(M,\Pi)=\|M-H\|=|t|\|n\|=\frac{|n\cdot M+D|}{\|n\|},$$

   что и даёт формулу в координатах.

□

Что запомнить. Недостаточно найти длину нормальной проекции: шаг 3 объясняет, почему это действительно наименьшее расстояние.

21. Эллипс как множество точек с постоянной суммой расстояний

Конспект: § 2.2.2, с. 56–57.

Пункт программы: Кривые второго порядка, их геометрические свойства.

Утверждение. Пусть $a > b > 0$, $c = \sqrt{a^2 - b^2}$, $F_1 = (-c, 0)$, $F_2 = (c, 0)$. Тогда

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad |MF_1| + |MF_2| = 2a, \qquad M = (x, y).$$

Идея. В прямую сторону квадраты расстояний превращаются в полные квадраты; в обратную — используем сумму и разность расстояний.

Используем: формулу расстояния; $a^2 = b^2 + c^2$.

1. **Из канонического уравнения.** Пусть $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$. Тогда $|x| \le a$ и $y^2 = b^2(1 - x^2/a^2)$. Поэтому

   $$r_1^2 = (x + c)^2 + y^2 = (a + cx/a)^2, \quad r_2^2 = (x - c)^2 + y^2 = (a - cx/a)^2.$$

   Так как $a \pm cx/a \ge a - c > 0$, имеем $r_1 = a + cx/a$, $r_2 = a - cx/a$, и их сумма равна $2a$.

2. **Из фокального условия.** Пусть $r_1 + r_2 = 2a$. Из формул расстояния $r_1^2 - r_2^2 = 4cx$. Делим на ненулевую сумму:

   $$r_1 - r_2 = 2cx/a.$$

   Складывая это равенство с $r_1 + r_2 = 2a$, получаем $r_1 = a + cx/a$.

3. Подставляем в $r_1^2 = (x + c)^2 + y^2$:

   $$a^2 + 2cx + c^2x^2/a^2 = x^2 + 2cx + c^2 + y^2.$$

   После сокращения и использования $a^2 - c^2 = b^2$ имеем $b^2 = (b^2/a^2)x^2 + y^2$. Деление на $b^2 > 0$ даёт уравнение эллипса.

□

Что запомнить. Доказаны обе стороны: геометрическое определение эллипса и его каноническое уравнение действительно описывают одно множество.

22. Теорема Кронекера–Капелли

Конспект: § 2.3.2, с. 57–58.

Пункт программы: Общее решение системы линейных алгебраических уравнений. Теорема Кронекера- Капелли.

Утверждение. Система $Ax = b$, где A — матрица размера $m \times n$, совместна тогда и только тогда, когда $\operatorname{rank} A = \operatorname{rank}(A \mid b)$.

Идея. Решение существует ровно тогда, когда добавленный столбец уже выражается через старые и не увеличивает их линейную оболочку.

Используем: ранг как размерность пространства столбцов; свойство размерности вложенных подпространств.

1. Обозначим столбцы A через $a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{R}^m$. Матричное уравнение $Ax = b$ означает

$$x_1 a_1 + \cdots + x_n a_n = b.$$

   Следовательно, система совместна ровно при $b \in L$, где $L = \operatorname{span}(a_1, \ldots, a_n)$.

2. Пространство столбцов расширенной матрицы равно $L' = \operatorname{span}(L, b)$; всегда $L \subset L'$.

3. Если решение существует, то $b \in L$. Поэтому $L' = L$ и ранги совпадают.

4. Обратно, равенство рангов означает $\dim L = \dim L'$. Для конечномерных пространств включение и равенство размерностей дают $L = L'$: иначе добавление вектора из $L' \setminus L$ к базису L увеличило бы размерность.

5. Значит, $b \in L$. По определению линейной оболочки существуют коэффициенты $x_1, \ldots, x_n$, выражающие b через столбцы A. Это и есть решение системы.

□

Что запомнить. Равенство рангов даёт существование решения. Единственность — отдельный вопрос: для неё нужен ещё полный столбцовый ранг n.

23. Теорема о размерности ядра и образа

Конспект: § 2.4.2, с. 59–60.

Пункт программы: Линейное пространство, базис и размерность. Линейное отображение конечномерных пространств, его матрица. Ядро и образ линейного отображения.

Утверждение. Для линейного $T : U \to V$ с конечномерным U

$$\dim U = \dim \ker T + \dim \operatorname{Im} T.$$

Идея. Дополнить базис ядра до базиса всего пространства; образы добавленных векторов образуют базис образа.

Используем: дополнение линейно независимой системы до базиса.

1. Пусть $e_1, \ldots, e_k$ — базис $\ker T$. Дополним его векторами $e_{k+1}, \ldots, e_n$ до базиса U. Здесь $n = \dim U$.
2. Любой $u \in U$ имеет вид $\sum_{j=1}^{n} \alpha_j e_j$. Так как $Te_j = 0$ при $j \le k$, имеем

   $$Tu = \sum_{j=k+1}^{n} \alpha_j T e_j.$$

   Значит, $Te_{k+1}, \ldots, Te_n$ порождают образ.
3. Докажем их независимость. Если $\sum_{j=k+1}^{n} \beta_j T e_j = 0$, то $w = \sum_{j=k+1}^{n} \beta_j e_j \in \ker T$. Поэтому также $w = \sum_{j=1}^{k} \gamma_j e_j$.
4. Вычитая два выражения w, получаем линейную комбинацию полного базиса, равную нулю. По независимости базиса все β_j равны нулю. Независимость образов доказана.
5. Таким образом, образ имеет базис из $n-k$ векторов. Следовательно, $\dim \operatorname{Im} T = n-k$, откуда формула.

□

Что запомнить. Самая важная часть — независимость образов. Она неверна для произвольно выбранных векторов: здесь помогает дополнение именно базиса ядра.

24. Критерий диагонализируемости

Конспект: § 2.5, с. 60–61.

Пункт программы: Собственные значения и собственные векторы линейных преобразований. Диагонализируемость линейных преобразований.

Утверждение. Линейный оператор T в n-мерном пространстве над $\mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$ диагонализируем тогда и только тогда, когда характеристический многочлен раскладывается над этим полем на линейные множители и для каждого собственного значения

$$\dim\ker(T-\lambda I)=m_\lambda,$$

где m_λ — кратность корня λ в характеристическом многочлене.

Идея. Диагональная матрица сразу даёт нужные размерности; обратно, базисы собственных подпространств объединяются в базис всего пространства.

Используем: характеристический многочлен; независимость собственных подпространств для разных значений.

1. **Необходимость.** В базисе собственных векторов матрица диагональна. Характеристический многочлен есть произведение $(t-\lambda_j)$ по всем диагональным элементам. Число появлений значения λ равно и его кратности, и числу свободных координат решения $(T-\lambda I)v=0$. Получаем требуемое равенство.

2. **Почему собственные подпространства независимы.** Если $v_j\in\ker(T-\lambda_jI)$ и $\sum_{j=1}^{s}v_j=0$ при разных λ_j, применим для фиксированного k оператор $\prod_{j\neq k}(T-\lambda_jI)$. Он уничтожает все члены, кроме k-го, и даёт
$$\left(\prod_{j\neq k}(\lambda_k-\lambda_j)\right)v_k=0.$$
Множитель ненулевой, поэтому $v_k=0$. Это верно для каждого k.

3. **Достаточность.** Выбираем базис в каждом собственном подпространстве. По шагу 2 их объединение линейно независимо. Векторов в нём
$$\sum_{\lambda}\dim\ker(T-\lambda I)=\sum_{\lambda}m_\lambda=n,$$
поскольку характеристический многочлен полностью разложился. Значит, это базис всего пространства из собственных векторов. В нём матрица диагональна.

□

Что запомнить. Повторяющиеся собственные значения допускаются. Важно равенство геометрической и алгебраической кратностей, а также разложимость над выбранным полем.

25. Спектральная теорема для самосопряжённого оператора

Конспект: § 2.6, с. 62–63.

Пункт программы: Самосопряженные преобразования евклидовых пространств, свойства их собственных значений и собственных векторов.

Утверждение. В конечномерном вещественном евклидовом пространстве у самосопряжённого T существует ортонормированный базис собственных векторов. Поэтому его матрица в таком базисе диагональна и все собственные значения вещественны.

Идея. Найти один собственный вектор максимизацией (Tx, x) на сфере, затем повторить на его ортогональном дополнении.

Используем: Вейерштрасса на сфере; Ферма; индукцию по размерности.

1. При размерности 1 всё очевидно. В общем случае непрерывная вещественная функция $q(x) = (Tx, x)$ достигает максимума на единичной сфере в некотором v, $\|v\| = 1$.
2. Возьмём любой единичный $w \perp v$. Кривая $x(t) = v\cos t + w\sin t$ лежит на сфере. У $q(x(t))$ максимум при $t = 0$, поэтому

$$0 = \frac{d}{dt}(Tx(t), x(t))\Big|_{t=0} = (Tw, v) + (Tv, w) = 2(Tv, w).$$

   Последнее равенство — самосопряжённость. Значит, Tv ортогонален всему $v^\perp$, то есть $Tv = \lambda v$. Число $\lambda = (Tv, v)$ вещественно.
3. Подпространство $v^\perp$ инвариантно: для $u \perp v$

$$(Tu, v) = (u, Tv) = \lambda(u, v) = 0.$$

   Ограничение T на $v^\perp$ остаётся самосопряжённым, поскольку равенство скалярных произведений сохраняется.
4. По индукции в $(n-1)$-мерном $v^\perp$ есть ортонормированный базис собственных векторов ограничения. Добавляем v и получаем нужный базис всего пространства.

□

Что запомнить. Для вещественной симметричной матрицы это означает $Q^T A Q = \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$ с ортогональной Q. Это существенно сильнее одного свойства ортогональности разных собственных векторов.

26. Критерий Сильвестра

Конспект: § 2.7.2, с. 64–65.

Пункт программы: Приведение квадратичных форм в линейном пространстве к каноническому виду. Положительно определенные квадратичные формы. Критерий Сильвестра.

Утверждение. Для вещественной симметричной $n \times n$ матрицы A форма $q(x) = x^T Ax$ положительно определена тогда и только тогда, когда все угловые главные миноры $\Delta_1, \dots, \Delta_n$ положительны.

Идея. Выделить полный квадрат по первой переменной. Оставшаяся форма имеет миноры, выражающиеся через исходные.

Используем: выделение полного квадрата; блочную формулу определителя; индукцию.

1. При $n = 1$ утверждение очевидно. Пусть оно доказано для размера $n - 1$. Запишем

$$A = \begin{pmatrix} a & b^T \\ b & C \end{pmatrix}, \qquad x = (s, z).$$

   При $a > 0$ выделение квадрата даёт

$$q(s, z) = a\left(s + \frac{b^T z}{a}\right)^2 + z^T Bz, \quad B = C - \frac{bb^T}{a}.$$

2. Матрица B симметрична. Для её углового минора размера j блочная формула (или вычитание кратных первой строки) даёт

$$\Delta_{j+1}(A) = a\Delta_j(B), \qquad 1 \le j \le n - 1.$$

3. **Достаточность.** Если все $\Delta_j(A) > 0$, то $a = \Delta_1 > 0$ и все $\Delta_j(B) > 0$. По индукции $z^T Bz > 0$ при $z \neq 0$. В формуле шага 1 при $z \neq 0$ положителен второй член, а при $z = 0$, $s \neq 0$ — первый. Итак, $q > 0$ вне нуля.

4. **Необходимость.** Если q положительно определена, то $a = q(1, 0) > 0$. Для $z \neq 0$ подставим $s = -b^T z/a$: получим $z^T Bz = q(s, z) > 0$. По индукции все миноры B положительны. Формула шага 2 даёт все $\Delta_j(A) > 0$.

□

Что запомнить. Речь именно об угловых главных минорах. Замена строгого знака на ≥ 0 в этом критерии не даёт критерия полуопределённости.

27. Частное решение для правой части-квазимногочлена

Конспект: § 3.2, с. 71–72.

Пункт программы: Линейные обыкновенные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами и правой частью - квазимногочленом.

Утверждение. Пусть $M(D)y = e^{\gamma x}P_m(x)$, где M — ненулевой многочлен с постоянными коэффициентами, $D = d/dx$, $\deg P_m \le m$. Если γ — корень M кратности s (при $M(\gamma) \neq 0$ полагаем $s = 0$), то существует частное решение

$$y_p = e^{\gamma x}x^s Q_m(x), \qquad \deg Q_m \le m.$$

Идея. После удаления экспоненты задача становится конечной системой на коэффициенты многочлена; её матрица треугольна с ненулевой диагональю.

Используем: тождество сдвига $M(D)(e^{\gamma x}u) = e^{\gamma x}M(D+\gamma)u$; обратимость треугольной матрицы с ненулевой диагональю.

1. По кратности корня $M(z+\gamma) = z^s H(z)$, где $H(0) \neq 0$. После подстановки $y = e^{\gamma x}u$ уравнение равносильно
$$H(D)D^s u = P_m.$$
Множители коммутируют: они многочлены от одного оператора D.

2. Ищем $u = x^s Q_m$. Рассмотрим линейное отображение
$$L : Q \longmapsto H(D)D^s(x^s Q)$$
из пространства многочленов степени не больше m в него же.

3. На базисном многочлене $Q = x^k$, $0 \le k \le m$, имеем
$$D^s(x^{s+k}) = \frac{(s+k)!}{k!}x^k.$$
Оператор $H(D) = H(0) + h_1 D + \cdots$ даёт старший член $H(0)(s+k)!x^k/k!$; остальные члены имеют меньшую степень.

4. Значит, матрица L в базисе $1, x, \ldots, x^m$ треугольна, а диагональные элементы $H(0)(s+k)!/k!$ ненулевые. Матрица обратима, поэтому для данного P_m существует Q_m с $LQ_m = P_m$. Возвращаясь к y, получаем требуемый вид.

□

Что запомнить. Множитель x^s — поправка на резонанс. Для вещественных синусно-косинусных правых частей берут вещественную или мнимую часть комплексного решения; линейность сохраняет равенство.

28. Решение системы через матричную экспоненту

Конспект: § 3.3.2, с. 74–76.

Пункт программы: Системы линейных однородных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами, методы их решения.

Утверждение. Для постоянной вещественной матрицы A единственное решение задачи $x' = Ax$, $x(t_0) = x_0$ имеет вид

$$x(t) = e^{(t-t_0)A}x_0, \qquad e^{tA} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k A^k}{k!}.$$

Идея. Ряд экспоненты можно дифференцировать; для единственности умножаем любое решение на обратную экспоненту.

Используем: признак Вейерштрасса; почленное дифференцирование равномерно сходящихся рядов производных.

1. На $|t| \le R$ нормы членов ряда не больше $(R\|A\|)^k/k!$. Ряд этих чисел сходится. Для ряда производных мажоранта $\|A\| \sum_{j=0}^{\infty} (R\|A\|)^j/j!$ тоже сходится.
2. Поэтому допустимо дифференцирование:

   $$\frac{d}{dt}e^{tA} = Ae^{tA} = e^{tA}A, \qquad e^{0A} = I.$$

   Коммутирование с A следует из того, что каждый член ряда есть степень A.
3. Производная $e^{-tA}e^{tA}$ равна нулю по правилу произведения. При $t = 0$ произведение равно I, значит, e^{-tA} обратна к e^{tA}.
4. Предложенная функция удовлетворяет уравнению и начальному условию по шагу 2. Если z — любое другое решение, то

   $$\frac{d}{dt}\bigl(e^{-(t-t_0)A}z(t)\bigr) = e^{-(t-t_0)A}(-Az + z') = 0.$$

   Следовательно, произведение постоянно и равно x_0. Умножаем на $e^{(t-t_0)A}$ и получаем ту же формулу.

□

Что запомнить. Сходимости самого ряда недостаточно для дифференцирования: в шаге 1 отдельно проверяется ряд производных.

29. Формула Лиувилля–Остроградского

Конспект: § 3.1, с. 66–68.

Пункт программы: Линейные обыкновенные дифференциальные уравнения с переменными коэффициентами. Фундаментальная система решений. Определитель Вронского. Формула Лиувилля-Остроградского.

Утверждение. Для решений $y_1, \dots, y_n$ уравнения

$$y^{(n)} + p_1(t)y^{(n-1)} + \dots + p_n(t)y = 0$$

с непрерывными коэффициентами на интервале I их вронскиан удовлетворяет

$$W(t) = W(t_0) \exp\left(-\int_{t_0}^{t} p_1(s)\,ds\right).$$

Идея. При дифференцировании определителя все слагаемые, кроме последнего, имеют одинаковые строки.

Используем: правило производной определителя; линейность по строке.

1. Обозначим $R_j = (y_1^{(j)}, \dots, y_n^{(j)})$. Тогда $W = \det(R_0, \dots, R_{n-1})$, где перечислены строки.
2. Производная определителя — сумма определителей, в каждом из которых дифференцируется одна строка. Если дифференцируется R_j, $j < n-1$, вместо неё возникает уже имеющаяся строка R_{j+1}. Такой определитель нулевой.
3. Остаётся производная последней строки. По уравнению

   $$R_n = -p_1 R_{n-1} - p_2 R_{n-2} - \dots - p_n R_0.$$

   По линейности все слагаемые снова имеют повторённую строку, кроме $-p_1 R_{n-1}$. Следовательно, $W' = -p_1 W$.
4. Чтобы не делить на потенциально нулевой W, положим $P(t) = \int_{t_0}^{t} p_1(s)\,ds$. Тогда

   $$(e^{P(t)}W(t))' = e^{P(t)}(p_1 W + W') = 0.$$

   Значит, $e^{P(t)}W(t) = W(t_0)$, что и даёт формулу.

□

Что запомнить. Формула верна и при $W(t_0) = 0$. Вронскиан либо всюду нулевой, либо нигде не нулевой на интервале.

30. Необходимое условие Эйлера

Конспект: § 3.4, с. 76–78.

Пункт программы: Простейшая задача вариационного исчисления. Необходимые условия локального экстремума.

Утверждение. Пусть $F \in C^2$ в окрестности графика $(t, y_*(t), y_*'(t))$, $y_* \in C^2[a,b]$ — слабый локальный экстремум

$$J[y] = \int_a^b F(t, y(t), y'(t))\, dt$$

с фиксированными $y(a), y(b)$. Тогда на (a,b)

$$F_y(t, y_*, y_*') - \frac{d}{dt} F_p(t, y_*, y_*') = 0, \qquad p = y'.$$

Идея. Изменять функцию вдоль произвольной вариации; одномерная производная в точке экстремума равна нулю.

Используем: Ферма; дифференцирование интеграла; интегрирование по частям; основную лемму вариационного исчисления.

1. Берём произвольную $\eta \in C^1[a,b]$ с $\eta(a) = \eta(b) = 0$. Функции $y_s = y_* + s\eta$ имеют те же концы и при малом $|s|$ близки к y_* в норме C^1.
2. Поэтому $j(s) = J[y_s]$ имеет экстремум при $s = 0$, и $j'(0) = 0$. Гладкость F и компактность отрезка позволяют дифференцировать под интегралом:

   $$0 = \int_a^b (F_y \eta + F_p \eta')\, dt.$$

   Все производные F вычисляются вдоль y_*.
3. Интегрируем второй член по частям. Граничный член $[F_p \eta]_a^b$ равен нулю, поэтому

   $$\int_a^b \left(F_y - \frac{d}{dt} F_p \right) \eta \, dt = 0$$

   для каждой допустимой η.
4. Основная лемма говорит: если непрерывная g удовлетворяет $\int g\eta = 0$ для всех таких вариаций, то $g = 0$. Иначе в малой окрестности точки с $g > 0$ (или $g < 0$) можно взять неотрицательную ненулевую гладкую вариацию с носителем внутри неё; интеграл имел бы строгий знак. Применяем это к скобке.

□

Что запомнить. Уравнение Эйлера необходимо, но само по себе не гарантирует экстремума.

31. Формула Байеса

Конспект: § 4.1.2–4.1.3, с. 79–80.

Пункт программы: Полная система событий. Формула полной вероятности. Формула Байеса. Независимость событий и классов событий.

Утверждение. Пусть (B_i) — конечное или счётное разбиение пространства исходов на события с $P(B_i) > 0$, а $P(A) > 0$. Тогда

$$P(B_k \mid A) = \frac{P(A \mid B_k)P(B_k)}{\sum_i P(A \mid B_i)P(B_i)}.$$

Идея. Один и тот же совместный исход $A \cap B_k$ записать через две условные вероятности, а знаменатель разложить по гипотезам.

Используем: определение условной вероятности; счётную аддитивность.

1. По определению
$$P(B_k \mid A) = \frac{P(A \cap B_k)}{P(A)}.$$
Условие $P(A) > 0$ нужно для деления.

2. Поскольку $P(B_k) > 0$, другое условное выражение даёт
$$P(A \cap B_k) = P(A \mid B_k)P(B_k).$$

3. События $A \cap B_i$ попарно не пересекаются, а их объединение равно A, потому что B_i образуют разбиение. По аддитивности
$$P(A) = \sum_i P(A \cap B_i) = \sum_i P(A \mid B_i)P(B_i).$$
Это одновременно вывод формулы полной вероятности.

4. Подставляя числитель из шага 2 и знаменатель из шага 3 в шаг 1, получаем формулу Байеса.

□

Что запомнить. Независимость событий здесь не предполагается. Формула пересчитывает вероятности гипотез после наблюдения события A.

32. Ожидание и дисперсия нормального распределения

Конспект: § 4.2.2, с. 81–82.

Пункт программы: Математическое ожидание и дисперсия случайной величины, их свойства. Вычисление для нормального распределения.

Утверждение. Если X имеет нормальную плотность

$$p(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(x-a)^2/(2\sigma^2)}, \qquad \sigma > 0,$$

то $\mathbb{E}X = a$ и $\operatorname{Var} X = \sigma^2$.

Идея. Заменой переменной перейти к стандартной нормальной величине; первое ожидание зануляется нечётностью, второе вычисляется по частям.

Используем: формулы ожидания по плотности; замену переменной; интегрирование по частям; нормировку гауссовой плотности.

1. Положим $Z = (X - a)/\sigma$. Замена $x = a + \sigma z$ показывает, что плотность Z равна $\varphi(z) = e^{-z^2/2}/\sqrt{2\pi}$.
2. Функция $z\varphi(z)$ нечётна и абсолютно интегрируема (экспонента подавляет степень). Поэтому
$$\mathbb{E}Z = \int_{-\infty}^{\infty} z\varphi(z)\,dz = 0.$$
3. Имеем $\varphi'(z) = -z\varphi(z)$. На $[-A, A]$ интегрирование по частям даёт
$$\int_{-A}^{A} z^2\varphi(z)\,dz = -\int_{-A}^{A} z\varphi'(z)\,dz = -[z\varphi(z)]_{-A}^{A} + \int_{-A}^{A} \varphi(z)\,dz.$$
При $A \to \infty$ граничный член стремится к нулю, поскольку $Ae^{-A^2/2} \to 0$, а последний интеграл стремится к 1 по нормировке плотности. Значит, $\mathbb{E}Z^2 = 1$.
4. Из $X = a + \sigma Z$ получаем $\mathbb{E}X = a + \sigma\mathbb{E}Z = a$. Кроме того,
$$\operatorname{Var} X = \mathbb{E}(X - a)^2 = \sigma^2\mathbb{E}Z^2 = \sigma^2.$$

□

Что запомнить. Параметры a и σ^2 становятся ожиданием и дисперсией именно в результате вычисления; их нельзя просто объявить таковыми вместо доказательства.

33. Закон больших чисел Чебышёва

Конспект: § 4.3, с. 82–83.

Пункт программы: Неравенство Чебышева и закон больших чисел.

Утверждение. Пусть X_j независимы, $\mathbb{E}X_j = a$, $\operatorname{Var} X_j \le C < \infty$ для всех j. Тогда среднее $\overline{X}_n = n^{-1}\sum_{j=1}^{n} X_j$ сходится к a по вероятности. Точнее,

$$P(|\overline{X}_n - a| \ge \varepsilon) \le \frac{C}{n\varepsilon^2} \longrightarrow 0 \quad (\varepsilon > 0).$$

Идея. Дисперсия среднего убывает как $1/n$; неравенство Чебышёва превращает это в малую вероятность отклонения.

Используем: линейность ожидания; независимость; монотонность ожидания.

1. **Сначала выведем Чебышёва.** Для любой Y с конечной дисперсией и $A = \{|Y - \mathbb{E}Y| \ge \varepsilon\}$ имеем поточечную оценку
$$(Y - \mathbb{E}Y)^2 \ge \varepsilon^2 \mathbf{1}_A.$$
Ожидания дают $\operatorname{Var} Y \ge \varepsilon^2 P(A)$, то есть $P(A) \le \operatorname{Var} Y/\varepsilon^2$.

2. По линейности $\mathbb{E}\overline{X}_n = a$. Для центрированных $U_j = X_j - a$ независимость даёт $\mathbb{E}U_iU_j = (\mathbb{E}U_i)(\mathbb{E}U_j) = 0$ при $i \ne j$. Поэтому при раскрытии квадрата суммы смешанные члены исчезают:
$$\operatorname{Var}\overline{X}_n = \frac{1}{n^2}\sum_{j=1}^{n} \operatorname{Var} X_j \le \frac{C}{n}.$$

3. Применяем Чебышёва из шага 1 к $Y = \overline{X}_n$. Получаем заявленную оценку. При фиксированном $\varepsilon > 0$ её правая часть стремится к нулю, что и означает сходимость по вероятности.

□

Что запомнить. Доказаны обе главные части пункта: само неравенство Чебышёва и вывод из него закона больших чисел. Одинаковая распределённость здесь не требуется.

34. Центральная предельная теорема

Конспект: § 4.4, с. 83–84.

Пункт программы: Центральная предельная теорема для независимых одинаково распределённых случайных величин с конечной дисперсией.

Утверждение. Для независимых одинаково распределённых X_j с $\mathbb{E}X_j = a$ и $0 < \operatorname{Var} X_j = \sigma^2 < \infty$

$$Z_n = \frac{\sum_{j=1}^{n} X_j - na}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0,1).$$

Идея. Характеристическая функция одного малого слагаемого имеет вид $1 - t^2/(2n) + o(1/n)$; независимость превращает сумму в n-ю степень.

Используем: теорему о мажорируемой сходимости; теорему непрерывности Леви; характеристическую функцию $N(0,1)$, равную $e^{-t^2/2}$.

1. Стандартизуем: $Y_j = (X_j - a)/\sigma$. Тогда $\mathbb{E}Y_j = 0$, $\mathbb{E}Y_j^2 = 1$. Обозначим $\phi(u) = \mathbb{E}e^{iuY_1}$.
2. Для вещественного v положим $r(v) = e^{iv} - 1 - iv + v^2/2$. По Тейлору $r(v)/v^2 \to 0$ при $v \to 0$; кроме того, $|r(v)| \le v^2$ (остаток после линейного члена не больше $v^2/2$).
3. Следовательно, при $u \to 0$ величина $r(uY_1)/u^2 \to 0$ для каждого исхода и по модулю не больше Y_1^2. По мажорируемой сходимости её ожидание стремится к нулю. Итак,

$$\phi(u) = 1 - \frac{u^2}{2} + o(u^2).$$

4. По независимости для фиксированного t

$$\phi_{Z_n}(t) = \bigl[\phi(t/\sqrt{n})\bigr]^n = \left[1 - \frac{t^2}{2n} + o(1/n)\right]^n \longrightarrow e^{-t^2/2}.$$

   Последний предел следует из $\log(1+z) = z + o(z)$ около нуля: логарифм степени стремится к $-t^2/2$.
5. Предельная функция — характеристическая функция стандартного нормального закона, непрерывная в нуле. По теореме Леви получаем сходимость по распределению.

□

Что запомнить. Не нужен бесконечный ряд по моментам: второго момента достаточно для одного разложения с остатком $o(u^2)$. Дисперсия должна быть строго положительной.

35. Критерий Коши–Римана

Конспект: § 5.1.1–5.1.2, с. 85–86.

Пункт программы: Дифференцируемость функций комплексного переменного. Условия Коши -Римана. Интегральная теорема Коши.

Утверждение. Для $f = u + iv$ комплексная дифференцируемость в $z_0 = x_0 + iy_0$ равносильна вещественной дифференцируемости u, v в (x_0, y_0) и равенствам

$$u_x = v_y, \qquad u_y = -v_x.$$

При этом $f'(z_0) = u_x + iv_x$; все частные производные берутся в данной точке.

Идея. Комплексное умножение — специальное вещественное линейное отображение; Коши–Риман описывает его матрицу.

Используем: определения комплексной и вещественной дифференцируемости.

1. **Необходимость.** Если $f'(z_0) = \alpha + i\beta$, то для $h = s + it$

   $$f(z_0 + h) - f(z_0) = (\alpha + i\beta)(s + it) + o(|h|).$$

   Вещественная часть линейного члена равна $\alpha s - \beta t$, мнимая — $\beta s + \alpha t$. Значит, u, v вещественно дифференцируемы и

   $$u_x = \alpha, \quad u_y = -\beta, \quad v_x = \beta, \quad v_y = \alpha.$$

   Отсюда требуемые равенства.

2. **Достаточность.** Из вещественной дифференцируемости

   $$\Delta f = (u_x + iv_x)s + (u_y + iv_y)t + o(|h|).$$

   По Коши–Риману $u_y + iv_y = -v_x + iu_x = i(u_x + iv_x)$. Поэтому

   $$\Delta f = (u_x + iv_x)(s + it) + o(|h|).$$

3. При $h \neq 0$ делим на h: остаток, делённый на h, стремится к нулю по модулю. Значит, комплексная производная существует и равна $u_x + iv_x$.

□

Что запомнить. Равенств между частными производными без вещественной дифференцируемости недостаточно. Её обеспечивает, например, непрерывность частных производных около точки.

36. Интегральная формула Коши

Конспект: § 5.2.1, с. 87–89.

Пункт программы: Интегральная формула Коши. Разложение функции, регулярной в окрестности точки, в ряд Тейлора.

Утверждение. Пусть D — ограниченная область с простой замкнутой кусочно-гладкой границей, f регулярна в окрестности $\overline{D}$. Для $z \in D$ при положительном обходе границы

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial D} \frac{f(w)}{w - z}\, dw.$$

Идея. Стянуть контур к маленькой окружности вокруг z: на ней $f(w)$ почти постоянно и равно $f(z)$ с малой ошибкой.

Используем: интегральную теорему Коши для полной границы области с отверстием; непрерывность f.

1. Выберем $r > 0$ так, чтобы $\overline{B}(z, r) \subset D$. Функция $f(w)/(w - z)$ регулярна между исходной границей и окружностью $\gamma_r : |w - z| = r$.
2. По теореме Коши и ориентации отверстия

   $$\oint_{\partial D} \frac{f(w)}{w - z}\, dw = \oint_{\gamma_r} \frac{f(w)}{w - z}\, dw,$$

   где обе записанные кривые обходятся против часовой стрелки.
3. Разложим числитель справа на $f(z) + [f(w) - f(z)]$. По параметризации $w = z + re^{it}$ имеем

   $$\oint_{\gamma_r} \frac{dw}{w - z} = \int_0^{2\pi} i\, dt = 2\pi i.$$

   Первое слагаемое равно $2\pi i f(z)$.
4. Для второго слагаемого оценка интеграла даёт

   $$\left| \oint_{\gamma_r} \frac{f(w) - f(z)}{w - z}\, dw \right| \le 2\pi \max_{|w-z|=r} |f(w) - f(z)| \longrightarrow 0$$

   при $r \to 0$ по непрерывности в z.
5. Левый интеграл шага 2 не зависит от r. Устремляя r к нулю, получаем его равенство $2\pi i f(z)$; деление даёт формулу.

□

Что запомнить. Интеграл от $1/(w - z)$ равен $2\pi i$, а не нулю: внутри маленькой окружности находится особенность ядра.

37. Теорема Лорана: существование и единственность

Конспект: § 5.3.1, с. 91–92.

Пункт программы: Разложение функции, регулярной в кольце, в ряд Лорана. Изолированные особые точки однозначного характера.

Утверждение. Если f регулярна в кольце $r < |z-a| < R$, то единственным образом

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z-a)^n, \qquad c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|w-a|=\rho} \frac{f(w)}{(w-a)^{n+1}}\, dw,$$

где $r < \rho < R$. Ряд абсолютно и равномерно сходится на каждом замкнутом подкольце; окружности ориентированы положительно.

Идея. Применить Коши между двумя окружностями. Внешняя окружность даст неотрицательные степени, внутренняя — отрицательные.

Используем: формулу Коши для области с отверстием; геометрический ряд; почленное интегрирование равномерно сходящихся рядов.

1. Зафиксируем подкольцо $\alpha \le |z-a| \le \beta$, где $r < \alpha < \beta < R$, и выберем $r < \rho_1 < \alpha < \beta < \rho_2 < R$. Обозначим окружности этих радиусов через γ_1, γ_2.

2. Формула Коши на области между ними даёт

   $$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma_2} \frac{f(w)}{w-z}\, dw - \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma_1} \frac{f(w)}{w-z}\, dw.$$

   Минус возникает из ориентации внутренней границы.

3. На внешней окружности разложим

   $$\frac{1}{w-z} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(z-a)^k}{(w-a)^{k+1}}, \qquad \frac{|z-a|}{|w-a|} \le \frac{\beta}{\rho_2} < 1.$$

   На внутренней окружности разложим с учётом минуса:

   $$-\frac{1}{w-z} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(w-a)^k}{(z-a)^{k+1}}, \qquad \frac{|w-a|}{|z-a|} \le \frac{\rho_1}{\alpha} < 1.$$

   Оба ряда равномерны на выбранных контурах и подкольце, поэтому их можно интегрировать почленно. Получаем соответственно степени $n \ge 0$ и $n = -k-1 < 0$ с заявленными коэффициентами.

4. Для каждого целого n функция $f(w)/(w-a)^{n+1}$ регулярна в кольце. По теореме Коши её интегралы по любым двум концентрическим окружностям равны: интеграл по полной границе промежуточного кольца нулевой. Поэтому коэффициенты не зависят от ρ.

5. Если $M_j = \max_{\gamma_j} |f|$, то для положительной части $|c_k (z-a)^k| \le M_2 (\beta/\rho_2)^k$. Для отрицательной части

   $$|c_{-k-1}(z-a)^{-k-1}| \le M_1 (\rho_1/\alpha)^{k+1}.$$

   Геометрические мажоранты дают абсолютную и равномерную сходимость.

6. **Единственность.** Умножим любой такой ряд на $(z-a)^{-m-1}$ и почленно проинтегрируем по окружности внутри кольца. Интеграл $\oint (z-a)^j dz$ равен нулю при целом $j \ne -1$ и равен $2\pi i$ при $j = -1$. Останется только $2\pi i c_m$. Значит, любой ряд обязан иметь указанные коэффициенты.

□

Что запомнить. В отличие от доказательства только формулы коэффициентов, здесь доказано само существование разложения. Два геометрических ряда отвечают двум частям Лорана.

38. Теорема о вычетах

Конспект: § 5.4.1–5.4.2, с. 94–96.

Пункт программы: Вычеты. Вычисление интегралов по замкнутому контуру при помощи вычетов.

Утверждение. Пусть D — ограниченная область с простой замкнутой кусочно-гладкой границей, а f регулярна в окрестности $\overline{D}$, кроме конечного числа изолированных особых точек $a_1, \dots, a_m \in D$. Тогда при положительном обходе

$$\oint_{\partial D} f(z)\,dz = 2\pi i \sum_{j=1}^{m} \operatorname{res}_{a_j} f.$$

Идея. Вырезать маленькие диски вокруг особенностей. В оставшейся области применить Коши; интегралы по маленьким окружностям выделят вычеты.

Используем: интегральную теорему Коши для полной границы области с отверстиями; ряд Лорана; раздел 37.

1. Выбираем попарно непересекающиеся замкнутые диски $\overline{B}(a_j, r_j) \subset D$, каждый из которых содержит только одну особую точку. Это возможно, поскольку точек конечное число и все они внутренние.
2. Обозначим их окружности через γ_j, ориентированные против часовой стрелки, и вырежем диски из D. На окрестности замыкания оставшейся области f регулярна.
3. Её положительная граница состоит из внешней ∂D и окружностей отверстий, обходимых по часовой стрелке. Поэтому теорема Коши даёт
$$0 = \oint_{\partial D} f(z)\,dz - \sum_{j=1}^{m} \oint_{\gamma_j} f(z)\,dz.$$
4. Вокруг a_j есть ряд Лорана. Вычет — его коэффициент c_{-1}. По формуле коэффициентов (раздел 37, $k = -1$)
$$\oint_{\gamma_j} f(z)\,dz = 2\pi i\, c_{-1} = 2\pi i \operatorname{res}_{a_j} f.$$
5. Подставляем в шаг 3 и переносим сумму вправо. Получаем утверждение.

□

Что запомнить. Минус перед внутренними окружностями возникает из ориентации отверстий. Особенностей на исходном контуре быть не должно.